Université M'Hamed Bougara Boumerdès
Faculté des Sciences, Département Informatique
Matière : BDA (LMD 4éme Année, Master)
TD N°2 – SQL – Novembre 2009
A. AIT BOUZIAD

Etant donnée le schéma relationnel suivant, décrivant un réseau d'agences immobilière:

Agence	(numAgence, rue, ville codePostal)
Personnel	(numPers, nom, prénom, fonction, genre, dateNaiss, salaire, numAgence)
PropriétéALouer	(numPropriété, rue, ville, codePostal, type, pièce, mntLocation, numProriétaire, numPers, numAgence)
Client	(numClient, nom, prénom, adresse, numTél, typePréf, locMax)
Propriétaire	(numPropriétaire, nom, prénom, adresse, numTél)
Visite	(numClient, numPropriété, dateVisite, commentaire)
Inscription	(numClient, numAgence, numPersonnel, dateInscription)

Travail à faire :

I/ Donnez en SQL les commandes de création des tables « Agence », « PropriétéALouer » et «Visite » en précisant le type de donnée de chaque colonne ainsi que les contraintes d'intégrités permettant d'assurer la cohérence de données d'une telle base de données. Parmi les contraintes, on peut trouver les suivantes :

- la colonne « Personnel.genre » ne peut contenir que « M » ou « F »,
- Interdiction au personnel d'administrer plus de 100 propriétés à la fois
- etc…

II/ Programmez en SQL les requêtes suivantes :

1. Numéros de toutes les propriétés à louer qui ont été déjà visitées,
2. Numéro, nom, prénom et salaire mensuel du personnel dont le salaire annuel(Personnel.salaire) est > 10 000 DA,
3. Personnel dont le salaire est compris entre 10 000 DA et 30 000 DA, et dont la fonction est 'Gérant' ou 'Superviseur',
4. Liste des propriétés classée par ordre croissant du type de bien et par décroissant du montant de la location,
5. Nombre de propriétés dont le montant de location est supérieur à 7000 DA,
6. Nombre de propriétés qui ont été visités en mai 2004,
7. Nombre total de gérants (Personnel.fonction) et calculer la somme total de leurs salaires,
8. Trouver le nombre d'employés qui travaillent dans chaque agence et calculer pour chaque agence, la somme de leurs salaires,
9. Pour toutes les agences de plus d'un employé, trouver le nombre d'employés travaillant dans chaque agence et la somme de leurs salaires,
10. Liste des employés dont le salaire est supérieur au salaire moyen,
11. Liste de tous les employés dont le salaire est supérieur au moins à un salaire d'un employé de l'agence « A003 »,
12. Trouver le nombre de propriétés gérées par chaque membre du personnel,
13. Trouver tous les membres du personnel qui travaille à l'agence de Boumerdès (donner 2 solutions)
14. Liste des villes qui compte à la fois une agence et au moins une propriété à louer,
15. Créer la vue telle que le gérant de l'agence « A003 » puisse voir les détails que du personnel qui travaillent dans son agence,
16. Donner à tous les utilisateurs le privilège SELECT sur la table « Agence »,
17. Donner à l'utilisateur « gérant », tous les privilèges sur la table « Personnel »,
18. Retirer à l'utilisateur « Directeur » tous les privilèges accordés sur la table « Personnel »,
19. Insérer une nouvelle ligne dans la table Personnel et donner des valeurs à toutes les colonnes obligatoires : numPers, nom, prénon, fonction, genre, salaire et numAgence,
20. Augmenter de 5% le salaire de tous les gérants,
21. Promouvoir Monsieur Rabah ZHAR (NumPers = 'EM14') au rang de 'Gérant' et porter son salaire à 25 000DA,
22. Supprimer toutes les lignes de la table Visite.

Université M'Hamed Bougara Boumerdès
Faculté des Sciences, Département Informatique
Matière : BDA (LMD 4éme Année, Master)
TD N°2 – SQL - Novembre 2009
A. AIT BOUZIAD

Etant donnée le schéma relationnel suivant, décrivant un réseau d'agences immobilière:

Agence	(numAgence, rue, ville codePostal)
Personnel	(numPers, nom, prénom, fonction, genre, dateNaiss, salaire, numAgence)
PropriétéALouer	(numPropriété, rue, ville, codePostal, type, pièce, mntLocation, numProriétaire, numPers, numAgence)
Client	(numClient, nom, prénom, adresse, numTél, typePréf, locMax)
Propriétaire	(numPropriétaire, nom, prénom, adresse, numTél)
Visite	(numClient, numPropriété, dateVisite, commentaire)
Inscription	(numClient, numAgence, numPersonnel, dateInscription)

Travail à faire :

I/ Donnez en SQL les commandes de création des tables « Agence », « PropriétéALouer » et «Visite » en précisant le type de donnée de chaque colonne ainsi que les contraintes d'intégrités permettant d'assurer la cohérence de données d'une telle base de données. Parmi les contraintes, on peut trouver les suivantes :

- la colonne « Personnel.genre » ne peut contenir que « M » ou « F »,
- Interdiction au personnel d'administrer plus de 100 propriétés à la fois
- etc…

```
CREATE TABLE ProprieteALouer(
        numPropriete    varchar(5)      PRIMARY KEY,
        rue             varchar(25)     not null,
        ville           varchar(15)     not null,
        codePostal      varchar(8),
        type            number(1)       default 'A' check (type in ('A','M'),
        piece,          number(2)       not null default 4 check(piece between 1 and 15),
        mntLocation     decima(7,2)     not null,
        numProrietaire  varchar(5)      not null,
        numPers         varchar(5)      not null,
        numAgence       char(4)         not null,
        FOREIGN KEY (numProrietaire) REFERENCES Proprietaire,
        FOREIGN KEY (numPers) REFERENCES Personnel,
        FOREIGN KEY (numAgence) REFERENCES Agence);
CREATE TABLE Agence(
        numAgence       char(4)         PRIMARY KEY,
        rue             varchar(25)     not null,
        ville           varchar(15)     not null,
        codePostal      varchar(8));
CREATE TABLE Visite(
        numClient       varchar(5)      not null,
        numPropriete    varchar(5)      not null,
        dateVisite      date            not null,
        commentaire     varchar(255),
        PRIMARY KEY (numClient, numPropriete);
        FOREIGN KEY (numClient) REFERENCES Client,
        FOREIGN KEY (numPropriete) REFERENCES ProprieteALouer);
```

II/ Programmez en SQL les requêtes suivantes :

1. Numéros de toutes les propriétés à louer qui ont été déjà visitées,

```
SELECT DISTINCT numPropriete
FROM   Visite;
```

2. Numéro, nom, prénom et salaire mensuel du personnel dont le salaire annuel(Personnel.salaire) est > 10 000 DA,

```
SELECT numPers, nom, prenom, fonction, salaire/12 AS salaireMensuel
FROM   Personnel
WHERE  salaire > 10000 ;
```

3. Personnel dont le salaire est compris entre 10 000 DA et 30 000 DA, et dont la fonction est 'Gérant' ou 'Superviseur',

```
SELECT numPers, nom, prenom, fonction, salaire
FROM   Personnel
WHERE  salaire BETWEEN (10000 AND 30000)
AND    function IN('Gérant','Superviseur');
```

4. Liste des propriétés classée par ordre croissant du type de bien et par ordre décroissant du montant de la location,

```
SELECT numProriete, type, piece, mntLocation
FROM   ProprieteALouer
ORDER  BY type ASC, mntLocation DESC;
```

5. Nombre de propriétés dont le montant de location est supérieur à 7000 DA,

```
SELECT COUNT(*) AS Nombre
FROM   ProprieteALouer
WHERE  mntLocation > 7000
```

6. Nombre de propriétés qui ont été visités en mai 2004,

```
SELECT COUNT(DISTINCT numPropriete)) As Nombre
FROM   Visite
WHERE  datevisite BETWEEN '01 Mai 04' AND '31 Mai 04';
```

7. Nombre total de gérants (Personnel.fonction) et calculer la somme total de leurs salaires,

```
SELECT COUNT(numPers) As Nombre, SUM(salaire) AS Somme
FROM   Personnel
WHERE  fonction = 'Gérant';
```

8. Trouver le nombre d'employés qui travaillent dans chaque agence et calculer pour chaque agence, la somme de leurs salaires,

```
SELECT numAgence, COUNT(numPers) AS Nombre, SUM(salaire) AS Somme
FROM   Personnel
GROUP  BY numAgence
ORDER  BY numAgence ;
```

9. Pour toutes les agences de plus d'un employé, trouver le nombre d'employés travaillant dans chaque agence et la somme de leurs salaires,

```
SELECT numAgence, COUNT(numPers) AS Nombre, SUM(salaire) AS Somme
FROM   Personnel
GROUP  BY numAgence
HAVING COUNT(numPers)>1
ORDER  BY numAgence ;
```

10. Liste des employés dont le salaire est supérieur au salaire moyen,

```
SELECT numPers, nom, prenom, salaire
FROM   Personnel
WHERE  salaire > (SELECT AVG(salaire) FROM Personnel) ;
```

11. Liste de tous les employés dont le salaire est supérieur au moins à un salaire d'un employé de l'agence « A003 »,

```
SELECT numPers, nom, prenom, fonction, salaire
FROM   Personnel
WHERE  salaire > SOMME ( SELECT salaire FROM Personnel WHERE numAgence='A003') ;
```

12. Trouver le nombre de propriétés gérées par chaque membre du personnel,

```
SELECT p.numAgence, p.numPers, COUNT(*) AS Nombre
FROM   Personnel p, ProprieteALouer l
WHERE  p.numPers = l.numPers
GROUP  BY p.numAgence, p.numPers
ORDER  BY p.numAgence, p.numPers;
```

13. Trouver tous les membres du personnel qui travaillent à l'agence de Boumerdès (donner 2 solutions)

```
SELECT numPers, nom, prenom, fonction
FROM   Personnel p, Agence a
WHERE  p.numAgence = a.numAgence
AND    ville = 'Boumerdès' ;
```

14. Liste des villes qui compte à la fois une agence et au moins une propriété à louer,

<u>Vers1</u> :

```
(SELECT ville FROM Agence)
INTERSECT
(SELECT ville FROM ProprieteALouer) ;
```

Vers2 :

```
SELECT   ville
FROM     Agence a, ProprieteALouer I
WHERE    a.ville = I.ville ;
```

Vers3 :

```
SELECT   DISTINCT ville
FROM     Agence a
WHERE    EXISTS   (SELECT *
                   FROM ProprieteALouer I
                   WHERE a.ville = I.ville);
```

15. Créer la vue telle que le gérant de l'agence « A003 » puisse voir les détails que du personnel qui travaillent dans son agence,

```
CREATE VIEW Gerant3Personnel
AS     SELECT *
       FROM Personnel
       WHERE numAgence ='A003';
```

16. Donner à tous les utilisateurs le privilège SELECT sur la table « Agence »,

```
GRANT  SELECT
ON     Agence
TO     PUBLIC ;
```

17. Donner à l'utilisateur « gérant », tous les privilèges sur la table « Personnel »,

```
GRANT  ALL PRIVILEGES
ON     Personnel
TO     Gérant WITH GRANT OPTION;
```

18. Retirer à l'utilisateur « Directeur » tous les privilèges accordés sur la table « Personnel »,

```
REVOKE ALL PRIVILEGES
ON     Personnel
FROM   Directeur;
```

19. Insérer une nouvelle ligne dans la table Personnel et donner des valeurs à toutes les colonnes obligatoires : numPers, nom, prénon, fonction, genre, salaire et numAgence,

```
INSERT INTO Personnel(numPers, nom, prenon, fonction, genre, salaire, numAgence)
VALUES ('SM44', 'ZHAR','Ahmed','Gérant','M',1000000,'A003') ;
```

20. Augmenter de 5% le salaire de tous les gérants,

```
UPDATE Personnel
SET    salaire = salaire * 1.05
WHERE  fonction ='Gérant' ;
```

21. Promouvoir Monsieur Rabah ZHAR (NumPers = 'EM14') au rang de 'Gérant' et porter son salaire à 250 000DA,

```
UPDATE Personnel
SET fonction ='Gérant', salaire = 250000
WHERE numPers = 'EM14' ;
```

22. Supprimer toutes les lignes de la table Visite.

```
DELETE FROM Visite ;
```